# Erlan Cassiano

**Engenheiro de Projeto Mecânico de Satélites | Arquiteto Mecânico**

Projeto Mecânico e Configuração | Creo / SolidWorks / Onshape | GD&T e Tolerâncias | MGSE | Fabricação

São José dos Campos, SP, Brasil | +55 12 99793-3231 | erlan.neo@gmail.com

linkedin.com/in/erlancassiano | erlancassiano.github.io | Nacionalidade: brasileira

## RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro mecânico com experiência desde 2014: Arquiteto Mecânico e Engenheiro de Sistemas Espaciais na Visiona (desde 2023) e estagiário de propulsão na Thales Alenia Space (2014–2016). Lidera o projeto mecânico do SATVHR, satélite abaixo de 300 kg: layouts em Creo, acomodação de carga útil, estrutura em painéis sanduíche, equipamentos de manuseio e desenhos, com suporte de análises e da qualificação em vibração do seu modelo estrutural-térmico (STM) em maio de 2026. Experiência prática em usinagem CNC.

## COMPETÊNCIAS

- **Projeto mecânico:** configuração e layouts de satélites, acomodação de carga útil, estruturas em painéis sanduíche, interfaces mecânicas e documentos de controle de interface (ICDs), orçamento de massa, trade-offs, desdobráveis (VCUB1), equipamentos mecânicos de apoio em solo (MGSE) de içamento e manuseio.
- **CAD e desenhos:** Creo Parametric, SolidWorks, Onshape; desenhos mecânicos com dimensionamento e toleranciamento geométrico (GD&T) e análise de tolerâncias (stack-up) segundo a ISO GPS (especificação geométrica de produto); usinagem CNC e programação CAM.
- **Suporte ao projeto:** elementos finitos (Femap/Nastran), Thermal Desktop/SINDA, relatórios de margens, MATLAB, Python; qualificação do STM em vibração segundo normas ECSS (European Cooperation for Space Standardization) adaptadas e níveis NASA GEVS (General Environmental Verification Standard).
- **Entrega:** projeto para fabricação, acompanhamento de fornecedores (fabricação do MGSE; especificação do controlador térmico até a aceitação), procedimentos de montagem, reuniões de não conformidade.
- **Revisões:** revisão preliminar de requisitos (PRR), revisão preliminar de projeto (PDR) e revisão crítica de projeto (CDR); revisão de prontidão para ensaio (TRR) e comitê de revisão de ensaio (TRB) de ensaios ambientais.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

**Visiona Tecnologia Espacial S.A.** **mar. 2023 – atual**

*Engenheiro de Sistemas Espaciais – Arquiteto Mecânico* *São José dos Campos (híbrido)*

- Lidero a arquitetura termomecânica do SATVHR, satélite em órbita baixa (LEO) abaixo de 300 kg (fases B/C, 5 anos de vida): layouts em Creo, acomodação de carga útil, orçamento de massa, ICDs.
- Aplico GD&T e análise de tolerâncias (stack-up) segundo a ISO GPS nos desenhos mecânicos; dimensionei e revisei os painéis sanduíche (colmeia de alumínio; faces de fibra de carbono no voo, de alumínio no STM).
- Liderei a concepção do MGSE de içamento e manuseio (fabricado por fornecedor subcontratado, testado na integração do STM) e coescrevi a especificação do controlador térmico, acompanhando-o até a aceitação.
- Coordeno e reviso as análises estruturais e térmicas, com modelos de elementos finitos e térmicos (Femap/Nastran, Thermal Desktop/SINDA) para revisões e troubleshooting; escrevo os relatórios de margens.
- Fui coautor do plano e da especificação de ensaio do STM e conduzi sua qualificação em vibração no INPE/LIT (Laboratório de Integração e Testes), aprovada em maio/2026, correlacionando os resultados com o FEM.
- Gerencio 4 engenheiros juniores e 2 estagiários desde mar. 2023 (capacitei 2); apresento mecânica e térmica nas revisões de sistema (PRR, PDR), rumo às CDRs de sistema, estrutura e térmica (fim de 2026).

**Visiona Tecnologia Espacial S.A.** **jan. 2023 – mar. 2023**

*Engenheiro de Sistemas Espaciais (CubeSat VCUB1)* *São José dos Campos*

- VCUB1 (CubeSat de 12 kg, operou em órbita): apoiei a integração final, com os testes de vibração delta e de liberação do painel solar; revisei o procedimento de montagem dos painéis e fiz a montagem final de voo.
- Conduzi o fit-check no trilho do deployer 6U, revisei dados de ensaios de qualificação e preparei o ferramental de integração para o lançamento (Falcon 9, SpaceX Transporter-7, abr. 2023).
- Fui coautor do artigo da IAC 2024 sobre a campanha de vácuo térmico do VCUB1 (IAC-24-B4.IP.21), com a análise dos dados e parte da redação.

**Thales Alenia Space** **mar. 2014 – out. 2016**

*Engenheiro de Propulsão – Transferência de Tecnologia do SGDC (on-the-job training)* *Cannes, França*

- Mostrei que mais de 16 kg de propelente adicional podiam ser carregados no SGDC, considerando a deformação dos tanques na pressurização, adicionando ~2,5 meses de vida útil (~R$ 36 milhões).

- Selecionado pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para o Programa de Absorção de Tecnologia do SGDC: ~5.500 h de treinamento prático em tempo integral com engenheiros da Thales no subsistema de propulsão.
- Atuei no ciclo de vida da propulsão bipropelente (tanques, válvulas, linhas, interfaces), da especificação de requisitos e do projeto à produção, aos ensaios e à operação.
- Acompanhei, como trainee, todos os ensaios do SGDC ligados à propulsão e alguns ensaios de alinhamento e térmicos.

## OUTRAS EXPERIÊNCIAS

**Analista Júnior de Projetos Espaciais, Funcate** (fundação espacial) fev. 2020 – nov. 2020, Brasília
Documentação AEB: foguetemodelismo; certificação e autorização de voo no Centro de Lançamento de Alcântara.

**RuaDois:** Coord. de Projetos, Head de Produto, COO, Consultor Técnico out. 2018 – jul. 2024, São Paulo
Equipe chegou a 20 diretos + 50+ vistoriadores e acompanhantes; 20.000+ imóveis e 6.000+ vistorias em 1,5 ano.

**Bolsista SET-G, CNPq** (engenharia de satélites): projeto de satélite SINDAE out. 2016 – set. 2017, Brasília

**Cofundador e CTO, Fox17:** filtros e separadores para cimenteiras jul. 2015 – jun. 2023, Brasília
Projetei chaminés de aço de 80 t e 100 m+ e seus flanges, para exportação.

**Projetista, Autotrac:** estruturas de bancadas (SolidWorks); usinagem CNC fev. 2014 – abr. 2014, Brasília

## FORMAÇÃO

**Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)**, São José dos Campos **jul. 2025 – jul. 2027 (previsto)**
*Mestrado em andamento, EAM-1 – Aeronautical Design, Structures, and Aerospace Systems*
Dissertação: *Desenvolvimento de uma Roda de Reação Baseada em Fluido Magnético (MHD) para Controle de Atitude em CubeSats*; orientador: Prof. Tiago de Paula.

**Universidade Cruzeiro do Sul**, Online **jun. 2019 – nov. 2021**
*MBA em Análise de Dados, BI e Big Data (450 h)*

**Universidade de Brasília (UnB)**, Brasília **jun. 2008 – jun. 2013**
*Bacharelado em Engenharia Mecânica*
Pesquisador voluntário em bancadas de teste estático de motores foguete híbridos (mar. 2012 – jun. 2013); estagiário de metrologia e engenharia reversa (jan. 2012 – mar. 2013). Extracurricular: Apuama Racing (Fórmula SAE), N-Prize.

## PUBLICAÇÕES

- Silva, S. et al., incl. **Cassiano, E.** (2024). *Vcub1 Brazilian CubeSat Thermal Vacuum Tests Campaign.* 75th International Astronautical Congress (IAC 2024), Milão, IAC-24-B4.IP.21. doi:10.52202/078365-0126.
- Bertoldi, A. E. M.; **Cassiano, E. R. S.** et al. (2016). *A Study of the Atomization Process Using Numerical Simulation.* CILAMCE 2016, RIPE (UnB) v.2 n.31. CFD (ANSYS CFX) de um atomizador pressure-swirl.

## CERTIFICAÇÕES E CURSOS

Designing Space Missions and Systems (Teaching Science & Technology Inc., 2024, 40 h) • Programação, preparação e operação de centro de usinagem CNC aplicada ao setor aeroespacial (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2024, 120 h); programação CAM (SENAI) • Creo Parametric (Mult-e, 2023, 20 h) • Space Mission Structures (Applied Technology Institute, 2023, 40 h)

## PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

- Reconhecimento da AEB, mar. 2017: método que aumenta o tempo de vida do SGDC (mudança no carregamento de propelente).
- Financiamento FAP-DF, set. 2019: bateria eletromecânica Omega para sistemas fotovoltaicos (líder técnico, Fox17).

## VOLUNTARIADO

COBRUF (Competição Brasileira Universitária de Foguetes): líder do subsistema de base de lançamento, projeto de plataforma de lançamento móvel (out. 2013 – jan. 2016) • Equipe N-Prize (UnB): cofundador, engenharia de sistemas e motor foguete híbrido (jun. 2010 – jul. 2012)

## IDIOMAS

Português: nativo • Inglês: profissional (Duolingo English Test 129, ago/2026) • Francês: limited working (proficiência limitada)